

舟山“2·20”
“GREAT SEA”轮与“鲁荣渔 58999”船
碰撞事故调查报告

编制单位：舟山沈家门海事处

单位地址：舟山市普陀区鲁家峙交通海运大厦 4 楼

联系方式：0580-3665685

编制时间：2017 年 6 月 5 日

报告简介

2017 年 2 月 20 日 0218 时左右,多哥籍杂货船“GREAT SEA”轮由台州海门港空载驶往日本大阪,途中在舟山东福山东南约 2.5 海里水域(概位 $30^{\circ}05'.8N/122^{\circ}48'.0E$)与由山东石岛驶往海南的“鲁荣渔 58999”船发生碰撞。碰撞发生后“GREAT SEA”轮驶离事发现场。事故造成“鲁荣渔 58999”船左舷机舱破损进水沉没,构成一般等级水上交通事故。

依据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海上事故调查处理条例》等相关法律法规和规定,舟山沈家门海事处负责对本起事故开展调查。在确定肇事船舶后,调查主要围绕“人、船、环境”等因素展开,调查组查阅了事故双方船舶法定文书和有关记录,询问事故双方有关人员,调取和分析了事故船舶 AIS 记录,并对当事船舶进行了现场勘验,收集整理了相关证据资料。

经事故调查认定,本起事故是由双方互有过失所致的人为责任事故。认定“鲁荣渔 58999”船负本起事故的主要责任,驾驶员马德齐为本起事故主要责任人;“GREAT SEA”轮负次要责任,二副陈杰伟为本起事故的次要责任人。

目 录

1.事故概况.....	1
2.专业术语和标准用语标示.....	1
3.调查取证情况.....	1
3.1.“GREAT SEA” 轮.....	2
3.2 “鲁荣渔 58999” 船.....	3
3.3 气象海况及通航环境概况.....	5
4.重要事故要素认定.....	6
4.1“GREAT SEA”轮肇事事事实及碰撞时间和地点认定.....	6
4.2 “碰撞态势”认定.....	6
4.3“GREAT SEA” 轮肇事逃逸的认定.....	7
5.事故经过.....	8
5.1“GREAT SEA” 轮.....	8
5.2 “鲁荣渔 58999” 船.....	9
6.应急处置及搜救情况.....	10
7.事故损失.....	11
8.事故原因分析.....	11
8.1 “鲁荣渔 58999” 船未保持正规了望.....	11
8.2 “鲁荣渔 58999” 船未履行让路船义务采取有效避让行动.....	11
8.3 “鲁荣渔 58999” 船驾驶人员不适任.....	错误！未定义书签。
8.4“GREAT SEA” 轮未运用良好的船艺采取最有助于避碰的行动.....	12
9.其他过失分析.....	12
9.1“GREAT SEA”轮擅自驶离现场不履行救助义务.....	12
10.事故结论.....	13
11 安全管理建议.....	13
12.附件.....	13

1. 事故概况

2017 年 2 月 20 日 0218 时左右,多哥籍杂货船“GREAT SEA”轮由台州海门港空载驶往日本大阪,途中在舟山东福山东南约 2.5 海里水域(概位: $30^{\circ}05'.8N/122^{\circ}48'.0E$)与由山东石岛驶往海南的“鲁荣渔 58999”船发生碰撞。碰撞发生后“GREAT SEA”轮驶离事发现场。事故造成“鲁荣渔 58999”船左舷机舱破损进水沉没,“GREAT SEA”轮船首局部受损。构成一般等级水上交通事故。

2. 专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (自动识别系统);

VHF: VERY HIGH FREQUENCY (甚高频);

3. 调查取证情况

本起事故由舟山沈家门海事处成立调查组开展调查。调查主要围绕“GREAT SEA”轮肇事事事实确认,事故发生经过及原因,事发水域气象海况及通航环境情况展开,通过对事故船舶现场勘验,查阅船舶法定文书和有关记录,询问事故双方责任人员,调取和分析 AIS 记录等方式,共获取调查相关人员调查询问笔录及陈述 8 份,相关船舶证书、文书材料以及 AIS 等资料 30 余份,并对“GREAT SEA”轮受损部位进行了现场勘查,获取勘验照片若干。

3.1. “GREAT SEA” 轮

3.1.1 船舶资料

船名：GREAT SEA

船籍港：洛美

船舶种类：杂货船

IMO 编号：8811089

总吨：1592

净吨：757

总长：72.7 米

船宽：12.50 米

型深：6.30 米

主机功率：1176.00KW

建造完工日期：1988 年 7 月 12 日

建造企业/地点：MATSUURA TEKKO SB/JAPAN

船舶所有人及地址：ZHAOYANG SHIPPING
CO.,LTD/TRUST COMPANY COMPLEX,AJELTAKE
ROAD,AJELTAKE ISLAND,MAJURO,MARSHALL ISLAND
MH96960

船舶管理公司及地址：ZHAOYANG SHIPPING
CO.,LTD/TRUST COMPANY COMPLEX,AJELTAKE
ROAD,AJELTAKE ISLAND,MAJURO,MARSHALL ISLAND
MH96960

3.1.2 船舶状况

该轮持有多哥主管机关签发的《船舶登记证书》及《船舶最低安全配员证书》，证书均有效；

持有 Universal Maritime Bureau Co.,Ltd 签发的《国际载重线证书》、《货船结构安全证书》、《货船设备安全证书》、《货船无线

电安全证书》等证书,证书均有效;

该轮持有 Universal Maritime Bureau Co.,Ltd 签发的 SMC 证书;该轮管理公司持有 Universal Maritime Bureau Co.,Ltd 签发的 DOC 证书,证书均有效;

该轮驾驶台配备有雷达、电子海图、AIS 等主要助航设备,工作状态均正常;主辅机及舵等主要操纵设备处于有效使用状态。

3.1.3 船员概况

该轮本航次在船人员 10 名(附件 5),船员配备及持证满足最低安全配员要求。事发时,驾驶台由二副陈杰伟一人值班,二管轮于海亮负责机舱值班。

二副陈杰伟,持有山东海事局签发的无限航区 3000 总吨及以上船舶的二副适任证书,证书有效。该船员 2016 年 8 月开始在“GREAT SEA”轮任二副。

船长周行,持有上海海事局签发的无限航区 3000 总吨及以上船舶的船长适任证书,证书有效。该船员 1999 年取得船长证书,一直服务于“中-日-韩”航线,2016 年 11 月开始在“GREAT SEA”轮任船长。

3.2 “鲁荣渔 58999”船

3.2.1 船舶资料

船名: 鲁荣渔 58999

船籍港: 石岛

船舶种类: 国内捕捞船

识别码: 671783000

总吨：651 净吨：227 主机功率：382.00KW

总长：48.42 米 船宽：9.6 米 型深：4.6 米

建造地点/完工日期：山东省荣成市/2013 年 9 月 22 日

船舶所有人及地址：荣成市海鑫渔业有限公司/荣成市斥山街道办事处夏家泊村

3.2.2 船舶状况

该船持有山东省海洋与渔业监督签发的《渔业船舶国籍证书》，证书编号：（鲁）船登（籍）（2016）HY-101404 号，证书有效至 2021 年 12 月 29 日；持有中国渔业船舶检验局签发的《渔业船舶检验证书》，证书编号是 371082A163906，有效期至 2017 年 9 月 21 日。

该船持有渔业主管机关签发的渔业捕捞许可证，证书编号（鲁）船捕(2017)HY-100006，准许围网作业方式，证书有效。

该船驾驶台配备有雷达、电子海图、渔业 AIS 等主要导助航设备，工作状态均正常；主辅机及舵等主要操纵设备处于有效使用状态。

3.2.3 船员概况

该轮事故发生时在船人员共 19 名（附件 5）。事发时船员马德齐负责操纵船舶，船员刁光才及李荣良在驾驶台协助值班，以上三人平时主要从事捕鱼作业工作，均未持有渔业主管机关签发的相关适任证书。

船员马德齐，吉林籍，2014 年始任职“鲁荣渔 58999”船水

手。

船员刁光才，云南籍，2017年2月17日到“鲁荣渔 58999”船任职，据调查，该船员不具备认字写字能力。

船员李荣良，云南籍，2017年2月17日到“鲁荣渔 58999”船任职。

3.3 气象海况及通航环境概况

3.3.1 气象海况

事发时事发水域西南风 6-7/8 级，风浪 3 级；涨潮流，流向西北，流速约 1 节；海上能见距离约 4 海里。

3.3.2 通航环境概况

事发水域位于舟山东福山东南水域，位于浙江沿海东航路与外航路之间。事发时段该水域航行船舶较少，通航环境良好（图 1）。



图 1：事发水域事发前约 1 分钟 AIS 截图

4. 重要事故要素认定

4.1 “GREAT SEA” 轮肇事事实及碰撞时间和地点认定

(1) 通过 AIS 轨迹数据分析, “GREAT SEA” 轮 20 日 0217 时 55 秒船位 $30^{\circ}05'.8\text{N}/122^{\circ}48'.0\text{E}$ 与 “鲁荣渔 58999” 船 20 日 0218 时 11 秒船位 $30^{\circ}05'.8\text{N}/122^{\circ}48'.0\text{E}$ 重叠。

(2) 通过对 “GREAT SEA” 轮现场船体勘验, “GREAT SEA” 轮球鼻首存在明显的凹陷破损, 船艏及护栏存在多处新的刮擦痕迹。

(3) 通过查阅 “GREAT SEA” 轮航海日志并询问该船值班二副及船长, “GREAT SEA” 轮确于 20 日约 0217-0218 时与一艘未知船名船舶发生碰撞, “GREAT SEA” 轮航海日志记载碰撞概位为 $30^{\circ}05'.9\text{N}/122^{\circ}47'.8\text{E}$ 。

综上, 确认 “GREAT SEA” 轮为本起事故肇事船舶, 碰撞时间 20 日约 0218 时, 碰撞位置 $30^{\circ}05'.8\text{N}/122^{\circ}48'.0\text{E}$ 。

4.2 “碰撞态势” 认定

(1) 根据事故双方船员陈述, 事故发生时事故水域能见距离约 4 海里。“GREAT SEA” 轮和 “鲁荣渔 58999” 船两船都为在航机动船, 航行时两船号灯显示正常。“GREAT SEA” 轮值班二副在两船距离约 2 海里时视觉见 “鲁荣渔 58999” 船右舷绿灯, 两船处于互见中。

(2) 据 AIS 船位回放显示及综合两轮当班船员的描述, 0200 时, “GREAT SEA” 轮航向 023 度, 速度 8.6 节, “鲁荣渔 58999”

船航向 193 度，速度 7.9 节，两船距离约 4.8 海里，两船最小会遇时间约 18 分钟；0210 时，“GREAT SEA”轮航向 020°，速度 8.7 节，“鲁荣渔 58999”船航向 190°，速度 7.9 节，两船最小会遇时间约 8 分钟；两轮航向较为稳定且交叉并致有构成碰撞危险。“GREAT SEA”轮位于“鲁荣渔 58999”船的右舷，小角度交叉。

综上分析，“GREAT SEA”轮与“鲁荣渔 58999”船构成交叉会遇局面，适用《1972 年国际海上避碰规则》第十五条交叉相遇局面的有关条款。“GREAT SEA”轮为直航船，“鲁荣渔 58999”船为让路船。

4.3 “GREAT SEA”轮肇事逃逸行为的认定

(1) 据 AIS 记录数据显示，“GREAT SEA”轮航速在 0217 至 0220 时之间由 8.7 节降至 0.8 节，约 0220 时始，“GREAT SEA”轮逐渐提速，至约 0230 时恢复原航速，继续向目的港方向行驶。

(2) 据“GREAT SEA”轮当班驾驶员和船长陈述，约 0218 时当班驾驶员确认本轮与他船（后证实为“鲁荣渔 58999”船）发生了碰撞，并迅速报告了船长。船长上驾驶台后既未核实事故有关信息，又未向主管机关报告，并下令驶离事故现场。

由此，调查组认定，“GREAT SEA”轮船长明知发生碰撞事故且在不危及本轮安全的情况下未进行施救，未向主管机关报告，擅自驶离事故现场，属水上交通肇事逃逸。

5. 事故经过

根据事故双方相关人员的询问笔录、相关日志、事发水域 AIS 记录数据（附件 2）及事故现场勘查等资料分析整理：

5.1 “GREAT SEA” 轮

2017 年 2 月 19 日 1235 时左右，“GREAT SEA”轮空载驶离浙江台州海门港，目的港日本大阪。离港时船舶艏吃水 0.8 米，艉吃水 2.9 米。

2 月 19 日 1700 时左右，船位 $28^{\circ}53'.9\text{N}/122^{\circ}02'.4\text{E}$ ，航向 035 度，航速约 9.4 节。

2 月 19 日 2330 时左右，船位 $29^{\circ}43'.2\text{N}/122^{\circ}38'.4\text{E}$ ，航向 036 度，航速约 8.4 节。二副陈杰伟上驾驶台与船长交接值班，船长告知他一人值班。操舵方式自动舵，雷达偏心显示。

2 月 20 日 0200 时左右，船位 $30^{\circ}03'.4\text{N}/122^{\circ}47'.1\text{E}$ ，航向 023 度，航速约 8.6 节。船舶驶抵舟山东福山以南水域，二副雷达发现船艏方向距离 4.8 海里处一南下船舶（后证实为“鲁荣渔 58999”船）。

0210 时左右，船位 $30^{\circ}04'.7\text{N}/122^{\circ}47'.6\text{E}$ ，航向 020 度，航速约 8.7 节。此时，“鲁荣渔 58999”船距本轮约 2 海里，真方位约 012 度。不久，二副见“鲁荣渔 58999”船右舷绿灯，改自动舵为手操舵。

0215 时左右，船位 $30^{\circ}05'.3\text{N}/122^{\circ}47'.9\text{E}$ ，航向 023 度，航速约 8.6 节。为将前方来船（后证实为“鲁荣渔 58999”船）放

于右舷让清，二副向左调整航向。此时，“鲁荣渔 58999”船距本轮约 0.8 海里，真方位约 012 度。

0216 时左右，船位 $30^{\circ}05'.5\text{N}/122^{\circ}47'.9\text{E}$ ，航向 010 度，航速约 8.5 节。此时，“鲁荣渔 58999”船距本轮约 0.5 海里，真方位 019 度。

0217 时左右，船位 $30^{\circ}05'.7\text{N}/122^{\circ}48'.0\text{E}$ ，航向 010 度，航速约 8.7 节。此时，“鲁荣渔 58999”船距本轮约 0.2 海里，真方位约 029 度。随后二副看见“鲁荣渔 58999”船左舷红灯，立即停车。

0218 时左右，“GREAT SEA”轮船艏与“鲁荣渔 58999”船左舷机舱部位发生碰撞，碰撞时船位 $30^{\circ}05'.8\text{N}/122^{\circ}48'.0\text{E}$ ，航向 003 度，航速约 8.2 节，碰撞夹角约 90 度。

碰撞事故发生后，二副减速并立即报告船长，船长上驾驶台询问了二副碰撞情况后约 2 分钟后下令驶离现场。

5.2 “鲁荣渔 58999”船

2017 年 2 月 17 日由山东石岛开航，驶往海南海域捕鱼作业。

2 月 19 日 2330 时左右，船位 $30^{\circ}25'.8\text{N}/122^{\circ}52'.9\text{E}$ ，航向 201 度，航速约 7.7 节。船员马德齐、刁光才、李荣良上驾驶台值班，其中马德齐负责操纵船舶，其余两人协助，船长李永强在房间休息。

2 月 20 日 0200 时左右，船位 $30^{\circ}08'.0\text{N}/122^{\circ}48'.3\text{E}$ ，航向 193 度，航速约 7.9 节。

0210 时左右，船位 $30^{\circ}06'.7\text{N}/122^{\circ}48'.1\text{E}$ ，航向 193 度，航速约 7.9 节。

0212 时左右，船位 $30^{\circ}06'.4\text{N}/122^{\circ}48'.1\text{E}$ ，航向 185 度，航速约 7.8 节。

0214 时左右，船位 $30^{\circ}06'.2\text{N}/122^{\circ}48'.1\text{E}$ ，航向 175 度，航速约 7.7 节。

0215 时左右，船位 $30^{\circ}06'.1\text{N}/122^{\circ}48'.1\text{E}$ ，航向 175 度，航速约 7.7 节。

0216 时左右，船位 $30^{\circ}06'.0\text{N}/122^{\circ}48'.1\text{E}$ ，航向 163 度，航速约 7.6 节。据该船 AIS 记录显示，此后该船开始向右转向。

0217 时左右，船位 $30^{\circ}05'.9\text{N}/122^{\circ}48'.1\text{E}$ ，航向 211 度，航速约 7.7 节。

据值班驾驶员马德齐陈述，碰撞前其视觉发现船艏左方近距离一艘船舶（后证实为“GREAT SEA”轮），随即采取右满舵。

0218 时左右，“鲁荣渔 58999”船左舷机舱处与“GREAT SEA”轮发生碰撞，碰撞时航向约 270 度，航速约 7 节。

碰撞发生后，船舶机舱进水，19 名船员登上救生筏弃船逃生。

6. 应急处置及搜救情况

2017 年 2 月 20 日 0228 时左右，舟山市海上搜救中心接到“鲁荣渔 58999”船碰撞险情报告后，立即启动应急预案，全力组织组织协调力量开展遇险人员搜救工作。指派“海巡 0731”、

“海巡 07341” 前往事故现场搜救，并协调 “中国渔政 33022”、“东海救 102”、“东海救 117”、“舟山群岛东福” 轮前往事发水域搜寻遇险人员，同时通过舟山市海洋与渔业局协调附近渔船参与搜救，并发布航行警告，提醒过往船舶协助搜寻落水人员。

经搜寻，“舟山群岛东福” 轮于 0435 时发现漂浮的救生筏，0445 时，19 名船员安全转移至 “舟山群岛东福” 轮。

7. 事故损失

事故造成 “鲁荣渔 58999” 船沉没，“GREAT SEA” 轮船首部局部受损，直接经济损失约人民币 330 万元。

8. 事故原因分析

8.1 “鲁荣渔 58999” 船未保持正规了望

“鲁荣渔 58999” 船驾驶人员未能充分运用适合当时环境和情况的一切有效手段保持正规的了望，直至碰撞前一分钟左右才视觉发现近距离的 “GREAT SEA” 轮，致使未对当时的局面和碰撞危险作出充分的估计，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条规定。

8.2 “鲁荣渔 58999” 船未履行让路船义务采取有效避让行动

0210 时，“鲁荣渔 58999” 船与 “GREAT SEA” 轮相距约 2 海里，两船航向交叉，碰撞危险已经形成，此后，“鲁荣渔 58999” 船向左转向，至约 0216 时，“GREAT SEA” 轮位于“鲁荣渔 58999” 船右舷前方，相距约 0.5 海里，“鲁荣渔 58999” 轮未对两船态

势和当时的会遇局面作出正确判断，错误采取右转向措施，直接导致碰撞发生。“鲁荣渔 58999”船作为让路船，未及时采取有效的避让行动让清他船，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第七条、第八条、第十六条的规定。

8.3 “鲁荣渔 58999” 船驾驶人员不适任

经调查，“鲁荣渔 58999”轮当班驾驶员，未经过专业培训取得相应的适任证书，不能熟练操作雷达、电子海图等助航设备缺乏必要的航海知识与技能，无法按照《1972 年国际海上避碰规则》的有关条款操纵船舶，从而诱发事故的发生。

8.4 “GREAT SEA” 轮未运用良好的船艺采取最有助于避碰的行动

“GREAT SEA”轮值班二副未及时发现“鲁荣渔 58999”船 0216 时的右转向行动，直至 0217 时碰撞发生前一分钟前发现“鲁荣渔 58999”船左舷红灯时，才采取紧急停车措施，“GREAT SEA”轮在“鲁荣渔 58999”船近距离右转导致无法避免碰撞时，未运用的良好船艺，采取适合当时环境和情况的最有助于避碰的行动，船舶以接近 90 度角与“鲁荣渔 58999”船左舷机舱位置发生碰撞，最终导致“鲁荣渔 58999”船进水沉没，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条第 2 款的规定。

9. 其他过失分析

9.1 “GREAT SEA” 轮擅自驶离现场不履行救助义务

碰撞发生后，“GREAT SEA”轮未对碰撞有关信息进行核实，

未向主管机关报告，在不危及自身安全的情况下擅自驶离事发水域，造成“鲁荣渔 58999”船沉没后 19 人遇险的重大险情，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第三十七条的规定。

10. 事故结论

基于上述事故原因分析，调查组认为这是一起双方互有过失的人为责任事故。“鲁荣渔 58999”船未保持正规了望、未履行让路船义务采取有效避让行动、驾驶人员不适任是造成本起事故的主要原因，对事故负主要责任，驾驶员马德齐为本起事故主要责任人；“GREAT SEA”轮未运用良好的船艺采取最有助于避碰的行动是造成本起事故的次要原因，对事故负次要责任，二副陈杰伟为本起事故的次要责任人。

11. 安全管理建议

070302SR2017002: 鉴于事故调查中发现的“鲁荣渔 58999”船有关从业人员缺乏必要的航海知识与技能，且部分船员存在无证上岗的违法行为，建议通报当地海洋与渔业管理部门。